

LISTA DE EXERCÍCIOS GERAIS I

01) A embarcação Natalia Malen, após terminar o carregamento está pronta para iniciar viagem para a unidade P-51, onde deverá descarregar. Qual é a quantidade de carga a bordo, sabendo-se que o seu calado médio vale 5,00 m e o porte operacional é de 140 t?

02) Uma embarcação apresenta as seguintes características: $L_{pp} = 160$ m ; boca = 28 m e um deslocamento de 17615 t para um calado médio de 6,20 m. Qual é o valor do seu coeficiente de bloco, sabendo-se que a densidade da água do mar vale $1,025 \text{ t/m}^3$?

03) Uma embarcação apresenta as seguintes características: $L_{pp} = 185$ m; boca = 30 m e um coeficiente de bloco = 0,68 para um calado médio de 6,20 m. Com base nestes dados, determine:

- a) o volume de carena,
- b) o deslocamento, considerando a densidade da água do mar igual a $1,025 \text{ t/m}^3$.

04) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Boca = 18 m; área da seção mestra igual a 84 m^2 e $C_{Sm} = 0,86$. Com base nestes dados, determine:

- a) O calado médio;
- b) O calado a ré, sabendo-se que o calado a vante vale 4,25 m.

05) Determine a altura metacêntrica e classifique a condição de equilíbrio de uma embarcação, quando apresenta:

- a) cota do metacentro = 10,23 m e cota do centro de gravidade = 9,23 m
- b) cota do metacentro = 10,23 m e cota do centro de gravidade = 11,25 m
- c) cota do metacentro = 10,23 m e cota do centro de gravidade = 10,23 m
- d) cota do metacentro = 9,56 m e cota do centro de gravidade = 8,25 m
- e) cota do metacentro = 8,79 m e cota do centro de gravidade = 7,23 m

06) O navio Comandante Lucélia, para o deslocamento de 4285 t, apresenta $K_g = 7,59$ m. Efetuando as seguintes operações de carregamento: tanque nº 08 = 110 t ($K_g = 0,65$ m), porão nº 02 = 1300 t ($K_g = 4,87$ m) e coberta do porão nº 03 = 1200 t ($K_g = 6,55$ m). Deslastrou os seguintes tanques: tanque nº 10 = 180 t ($K_g = 0,82$ m), tanque nº 11 = 150 t ($K_g = 0,94$ m). No final das operações a cota do metacentro vale 8,85m. Com base nestes dados, determine:

- a) a cota do centro de gravidade;
- b) a altura metacêntrica;
- c) o porte bruto atual, sabendo que o seu deslocamento leve é de 2000 t.

07) Com base na tabela de dados hidrostáticos do navio SD-14, sabendo-se que o calado a vante vale 4,96 m e o calado a ré 6,64 m. Determine:

- a) O deslocamento atual
- b) O porte bruto máximo
- c) O porte bruto atual
- d) O porte comerciável
- e) A cota do metacentro
- f) A altura metacêntrica, considerando a cota do centro de gravidade igual a 8,40 m.

08) Com base na tabela de dados hidrostáticos do navio SD-14, sabendo-se que o calado a vante vale 4,02 m e o calado a ré 4,78 m. Determine:

- a) O deslocamento atual
- b) O porte bruto atual
- c) O porte comerciável
- d) A cota do metacentro
- e) A altura metacêntrica, considerando a cota do centro de gravidade igual a 8,86 m.
- f) A condição de equilíbrio da embarcação

09) O navio “Comte. Franco” atracou no porto de Paranaguá deslocando 7560 t com $KG = 8,25$ m e $KM = 9,02$ m. Durante as operações foram embarcadas 387 t numa posição que dista de 4,25 m acima do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto deslocou o centro de gravidade do navio;
- b) a cota do centro de gravidade ao final do carregamento,
- c) a altura metacêntrica ao final do carregamento; considere a cota do metacentro inalterada;
- d) o estado de equilíbrio ao final do carregamento.

10) O navio “Comte. Waldemar” atracou no porto de Recife deslocando 8450 t com $KG = 8,32$ m e $KM = 9,27$ m. Durante as operações foram desembarcadas 450 t numa posição que dista de 5,47 m acima do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto deslocou o centro de gravidade do navio;
- b) a cota do centro de gravidade ao final das operações,
- c) a altura metacêntrica ao final das operações; considere a cota do metacentro inalterada;
- d) o estado de equilíbrio ao final das operações.

11) navio “Comte. André” atracou no porto de Porto Alegre deslocando 3200 t com $KG = 6,38$ m e $KM = 7,56$ m. Durante as operações foram desembarcadas 200 t numa posição que dista de 4,06 m abaixo do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto deslocou o centro de gravidade do navio;
- b) a cota do centro de gravidade ao final das operações,
- c) a altura metacêntrica ao final das operações; considere a cota do metacentro inalterada;
- d) o estado de equilíbrio ao final das operações.

12) O navio “Comte. Origuela” apresenta deslocamento de 5000 t, $KG = 8,67\text{ m}$ e $KM = 9,17\text{ m}$. Uma carga de 300 t é removida do convés para o cobro do porão nº 03 numa distância vertical de 12 m. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto deslocou o centro de gravidade;
- b) a cota do centro de gravidade após a remoção;
- c) a altura metacêntrica após a remoção; considere a cota do metacentro inalterada;
- d) o estado de equilíbrio após a remoção.

13) O navio “Comte. Bruno” apresenta deslocamento de 16000 t, $KG = 6,74\text{ m}$ e $KM = 8,12\text{ m}$. Uma carga de 400 t é removida do cobro para a coberta do porão nº 04 numa distância vertical de 8,4 m. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto deslocou o centro de gravidade;
- b) a cota do centro de gravidade após a remoção;
- c) a altura metacêntrica após a remoção; considere a cota do metacentro inalterada;
- d) o estado de equilíbrio após a remoção.

14) O navio de carga geral “Comte. PEDRO” apresenta deslocamento de 10000 t, $KG = 8,56\text{ m}$ e $KM = 8,42\text{ m}$. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto devemos deslocar uma carga de 250 t para cumprir o critério mínimo da IMO para a altura metacêntrica;
- b) a cota do centro de gravidade após a remoção;
- c) o estado de equilíbrio após a remoção.

15) O navio Full Container “Comte. Vanessa” apresenta deslocamento de 16000 t, $KG = 8,12\text{ m}$ e $KM = 8,00\text{ m}$. Com base nestes dados, determine:

- a) de quanto devemos deslocar uma carga de 400 t para cumprir o critério Alemão mínimo para a altura metacêntrica;
- b) a cota do centro de gravidade após a remoção;
- c) o estado de equilíbrio após a remoção.

16) O navio full contêiner “CIAGA 1984”, após as operações de carga apresenta deslocamento de 5550 t, $KG = 8,45\text{ m}$ e $KM = 11,95\text{ m}$. O Imediato após consultar o plano de peação e o manual do estaleiro (caderno de estabilidade), constatou que o navio estava com excesso de estabilidade. Assim sendo, resolveu deslastrar o tanque central duplo fundo número 05 ($Kg = 0,45\text{ m}$). Com base nesses dados, considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

- a) quantas toneladas de lastro devem ser retiradas para que sua GM fique dentro do valor máximo recomendado pelo estaleiro de 1,95 m;
- b) o valor da conta do centro de gravidade depois da operação de deslastro.